第五章重难点综合刷题

一、单项选择题

答案：D
解析：数据库的基本特征包括长期存储、有组织的、可共享的、统一管理的，临时存储是内存数据的特点，并非数据库特征。
答案：B
解析：记录是由若干相关数据组成的集合，用于描述一个具体实体，是数据库操作的基本单位。
答案：B
解析：DBMS 是位于用户（或应用程序）与操作系统之间的一层系统软件，负责管理数据库。
答案：C
解析：数据库系统的四大组成部分是数据库、硬件、软件、人员，传输协议不属于核心组成。
答案：B
解析：DBAS 是利用数据库技术解决特定实际问题的应用软件，最终用户直接操作的就是 DBAS。
答案：B
解析：概念模型用于描述现实世界业务，最常用的表示方法是 E-R 图（实体 - 联系图）。
答案：C
解析：关系模型以二维表形式组织数据，是目前最主流、最常用的逻辑数据模型。
答案：C
解析：物理模型描述数据在计算机存储介质上的具体实现方式，包括存储位置、文件格式等。
答案：B
解析：MySQL 是典型的关系型数据库，Redis、MongoDB、HBase 均为非关系型数据库。
答案：B
解析：Access 是小型桌面数据库，无需服务器，适合入门学习和小型应用。
答案：C
解析：数据库管理员（DBA）是核心角色，负责数据库的备份、恢复、性能优化等工作。
答案：D
解析：数据模型的三个层次是概念模型、逻辑模型、物理模型，业务模型不属于该分类。
答案：A
解析：非关系型数据库的核心特征是灵活数据模型（无固定表结构）、高扩展性、高性能，固定表结构是关系型数据库的特点。
答案：A
解析：关系型数据库通过主键（唯一标识本行）和外键（关联其他表）建立表间关系。
答案：B
解析：数据库（DB）是数据库系统的核心和管理对象，存储大量有组织的共享数据。
答案：B
解析：最终用户通过数据库应用系统（DBAS）的界面（如 APP、网页）访问数据库。
答案：A
解析：层次模型用树形结构表示数据关系，有且只有一个根节点，体现一对多关系。
答案：B
解析：SQL 是结构化查询语言，是关系型数据库的标准操作语言。
答案：B
解析：Oracle 是常用的数据库管理系统（DBMS），教务管理系统和电商 APP 是 DBAS，硬盘是硬件。
答案：B
解析：一个班级包含多个学生，一个学生只属于一个班级，属于一对多（1:n）联系；A 是一对一，C 是多对多，D 可视为一对多或多对多。

小红书号 missscapy

二、多项选择题

答案：ABCD
解析：数据库系统（DBS）由数据库（DB）、硬件系统、软件系统、人员四大核心部分组成。
答案：ABC
解析：数据模型的三个层次从抽象到具体依次为概念模型、逻辑模型、物理模型。
答案：ABC
解析：MySQL、Oracle、SQL Server 均为关系型数据库，Redis 是键值型非关系型数据库。
答案：ABCD
解析：概念模型的核心概念包括实体、属性、联系、码、域、实体集等。
答案：ABC
解析：MongoDB（文档型）、HBase（列族型）、Neo4j（图型）均为非关系型数据库，PostgreSQL 是关系型数据库。

三、判断题

答案：×
解析：数据库数据存储在硬盘等持久化介质上，断电后不会丢失，内存数据才会临时丢失。
答案：√
解析：DBMS 是介于用户（或应用程序）与操作系统之间的系统软件，负责数据管理。
答案：×
解析：概念模型与具体 DBMS 无关，是数据库设计人员与用户的沟通工具。
答案：√
解析：E-R 图中，矩形表示实体，椭圆形表示属性，菱形表示实体之间的联系。
答案：×
解析：主键用于唯一标识表中一条记录，外键用于与其他表建立关联。
答案：√
解析：NoSQL 意为“Not Only SQL”，强调不局限于 SQL，部分非关系型数据库也支持类 SQL 查询。
答案：√
解析：DBAS 是基于 DBS 开发的具体应用，依赖 DBS 提供的核心数据和平台支持。
答案：×
解析：物理模型关注数据的物理存储细节，逻辑模型才关注数据的逻辑结构。
答案：√
解析：一个学生可选修多门课程，一门课程可被多个学生选修，属于多对多（m:n）联系。
答案：√
解析：硬件系统包括服务器、存储设备（硬盘）、网络设备等，是数据库系统的物理基础。

四、填空题

答案：DBMS
解析：数据库管理系统（Database Management System）的英文缩写为 DBMS。
答案：DBA
解析：数据库管理员（Database Administrator）的英文缩写为 DBA。
答案：SQL
解析：SQL（Structured Query Language）是关系型数据库的标准操作语言。
答案：E-R（或实体 - 联系）
解析：概念模型常用 E-R 图（实体 - 联系图）描述现实世界的业务概念和关系。
答案：逻辑模型
解析：数据模型的三个层次为概念模型、逻辑模型、物理模型，逐层从抽象到具体。
答案：人员

小红书号 missscapy

解析：数据库系统的四大组成部分是数据库、硬件、软件、人员。
答案：NoSQL
解析：非关系型数据库的英文简称为 NoSQL（Not Only SQL）。
答案：元组
解析：关系模型中，二维表的一行称为元组，对应一条记录；一列称为属性，对应一个字段。
答案：特定实际问题
解析：DBAS 是为解决特定领域实际业务问题（如教务管理、银行业务）开发的应用软件。
答案：SQL Server
解析：SQL Server 是微软开发的关系型数据库，广泛应用于.NET 生态系统。

五、简答题：

1、答案：数据库的四个基本特征如下：
（1）长期存储：数据存储在硬盘等持久化介质上，断电后不丢失；
（2）有组织的：数据按特定数据模型结构化组织，数据间存在内在联系；
（3）可共享的：多个用户、应用程序可同时访问使用，由 DBMS 协调并发；
（4）统一管理的：由 DBMS 统一管理控制，减少数据冗余和不一致。

2、答案：数据库系统（DBS）的四大组成部分及核心作用：
（1）数据库（DB）：核心管理对象，存储大量有组织、可共享的数据集合；
（2）硬件系统：物理基础，包括服务器、存储设备、网络设备，支撑 DBMS 和数据库运行；
（3）软件系统：核心引擎，包括 DBMS（核心软件，管理数据）、操作系统、开发工具等，确保系统稳定运行；
（4）人员：包括 DBA（核心管理者）、开发员、设计人员、最终用户，负责系统设计、管理和使用。

3、答案：关系型数据库与非关系型数据库的核心区别：
（1）数据模型：关系型采用二维表结构，非关系型无固定表结构（如键值、文档、图等）；
（2）数据关系：关系型通过主键、外键建立表间关系，非关系型依赖灵活的数据结构描述关系；
（3）操作语言：关系型使用 SQL 作为标准语言，非关系型无统一标准（部分支持类 SQL）；
（4）适用场景：关系型适用于需强一致性、复杂查询的场景（如金融、ERP），非关系型适用于大数据、高并发、数据模型简单的场景（如缓存、社交网络）。

小红书号 miscscopy